CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ENERGY COOP

CleantechHUB
Comunidades energéticas

Socio contra la pobreza energética: datos públicos, cooperativas de O&M y ecosistema cleantech colombiano.

Inspira · Actúa · Transforma · cleantechhub.net



Foto: Tierra Grata · comunidades rurales, Colombia

ACTUAL

CleantechHUB — panorama

Hub de innovación climática para América Latina: conecta startups cleantech con corporativos, inversores, multilaterales y gobierno.

- **Desde 2019** impulsando emprendimiento climático y cleantech (cleantechhub.net).
- **Países de operación citados en web:** Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Costa Rica.
- **Plataformas:** web institucional, wiki (BookStack), portafolio Nexus, decks y demos públicos.

Fuente: JSON-LD Organization, cleantechhub.net (oct 2026).

ACTUAL

ClimateLaunchpad / CLP26

CleantechHUB es organizador nacional de la competencia global de ideas verdes.

- **Campaña CLP26** en Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
- Convocatoria y aceleración de ideas de negocio verde → vía al portafolio Nexus.
- Deck público de campaña: **decks.cleantechhub.net/cth-clp26/**

Fuente: skills/clp26-brand/SKILL.md; CLAUDE.md (National Organizer).

ACTUAL

Nexus — portafolio de startups

Perfiles bilingües (EN/ES) de alumni cleantech — energía, agua, economía circular.

- **nexus.cleantechhub.net** — fichas por startup (problema, solución, impacto, contacto).
- Fuente primaria de datos: wiki BookStack; badges ClimateLaunchpad por cohorte.
- Energy Coop destaca Sunco, SEOS, Soluna, Tierra Grata y TuWatt del ecosistema.

Fuente: skills/nexus-onepager/SKILL.md; brochure-v2.

ACTUAL

Energy Coop

Cooperativas energéticas para cerrar brecha de acceso y sostenibilidad O&M en Colombia.

- Capa social + contratos OPEX alineados CREG/SSPD — sin competir por fondos MW ni greenfield.
- Data lab + candidatas territoriales (PASO en diálogo; PASO no ejecuta energía).
- Demo interactivo: **energiacoop.cleantechhub.net/demo**

Fuente: docs/energy-coop/brochure-v2/brochure-es.html; services/energy-coop/README.md.

ACTUAL

REIN Hubs

Resilience · Entrepreneurship · Innovation · Nature — red de hubs físicos que activan, incuban y aceleran founders cleantech.

- CleantechHUB como socio de ejecución junto a PVBLIC Foundation.
- Programas en LATAM; vía ClimateLaunchpad como escalera de competición global.
- Plataformas de aprendizaje y wiki citadas en propuestas (sin cifras presupuestales en este deck).

Fuente: decks/rein-academic-city-ghana/index.html (contexto REIN); AGENTS.md (no montos REIN).

ANTERIOR

P4G / MubOn

Línea competitiva P4G (Partnership for Green Growth) — archivo de propuestas y packs MubOn en Drive CTH.

- Co-financiamiento estricto 50/50 en convocatorias P4G (regla grant desk).
- Integración con grafo de grants UNDP · P4G/MubOn en documentación interna.
- Sin cifras de adjudicación citadas aquí — solo trazabilidad de programa.

Fuente: skills/cth-grant/SKILL.md; docs/grant-graph/spec.md.

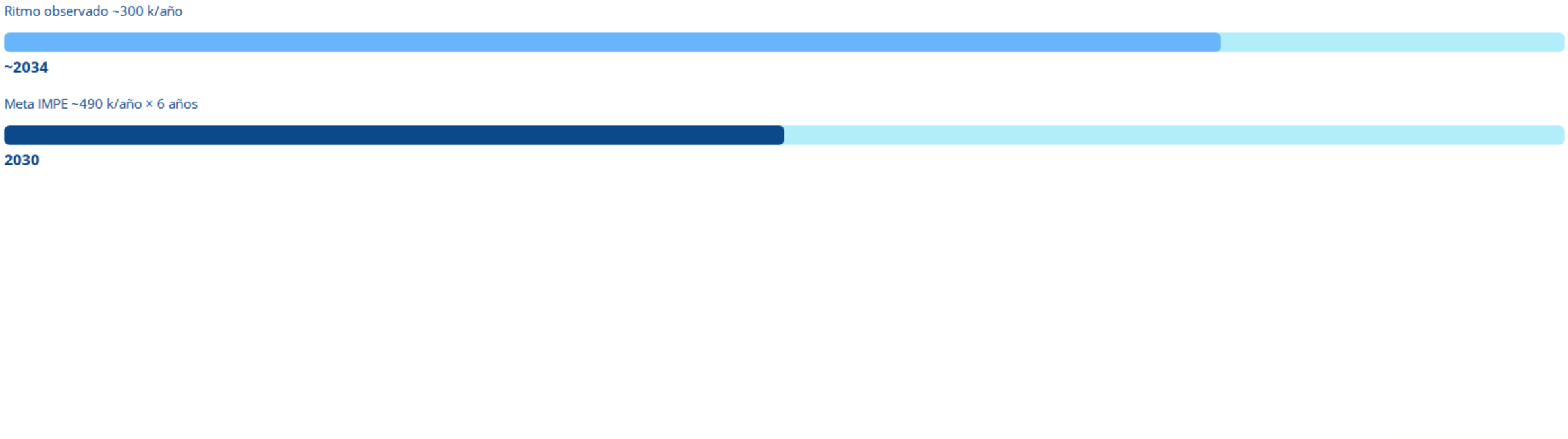
La brecha y el OPEX

15,4%
IMPE 2024 (~8,1 M pers.)

9,5%
Meta 2030 (~5,17 M; −2,9 M)

75,9% / 93,1%
ICEE rural vs nacional 2024

63,1% / 52,8%
IMPE La Guajira / Chocó



Contraloría
Sin remunerar operación y AOM de microredes y SFV.

Amazonas
~$30.000 M (regalías) en FV sin operar; baterías dañadas.

CREG
Miles de SFV rurales sin gestión → abandono.

Diferenciador CTH: hacemos *bankable* la capa social y OPEX donde hay ejecutor y CAPEX comprometido.

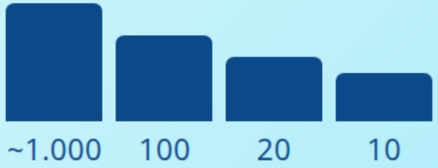
Fuente: IMPE 2025; UPME ICEE 2024; brochure-v2 notas al pie.

Cooperativa + ecosistema

Propuesta CTH: O&M comunitario, ingresos locales y gobernanza cooperativa; KPIs dimensiones IMPE.

Sunco	**SEOS**	**Soluna**	**Tierra Grata**	**TuWatt**
898 kWp · DISPAC La Guajira[9]	+75 SOLvers · 18 dept.[10]	Prepago ZNI Caribe/Orinoquía	1.947 soluciones energía[11]	Comunidades energéticas

Data lab (ilustrativo): ~1.000 → 100 → 20 → 10 candidatas · Corozal, Sucre candidata (IMPE 43,1%).



Fuente: brochure-v2; métricas startups según notas 9–11.

Paiva: del comité a la cooperativa

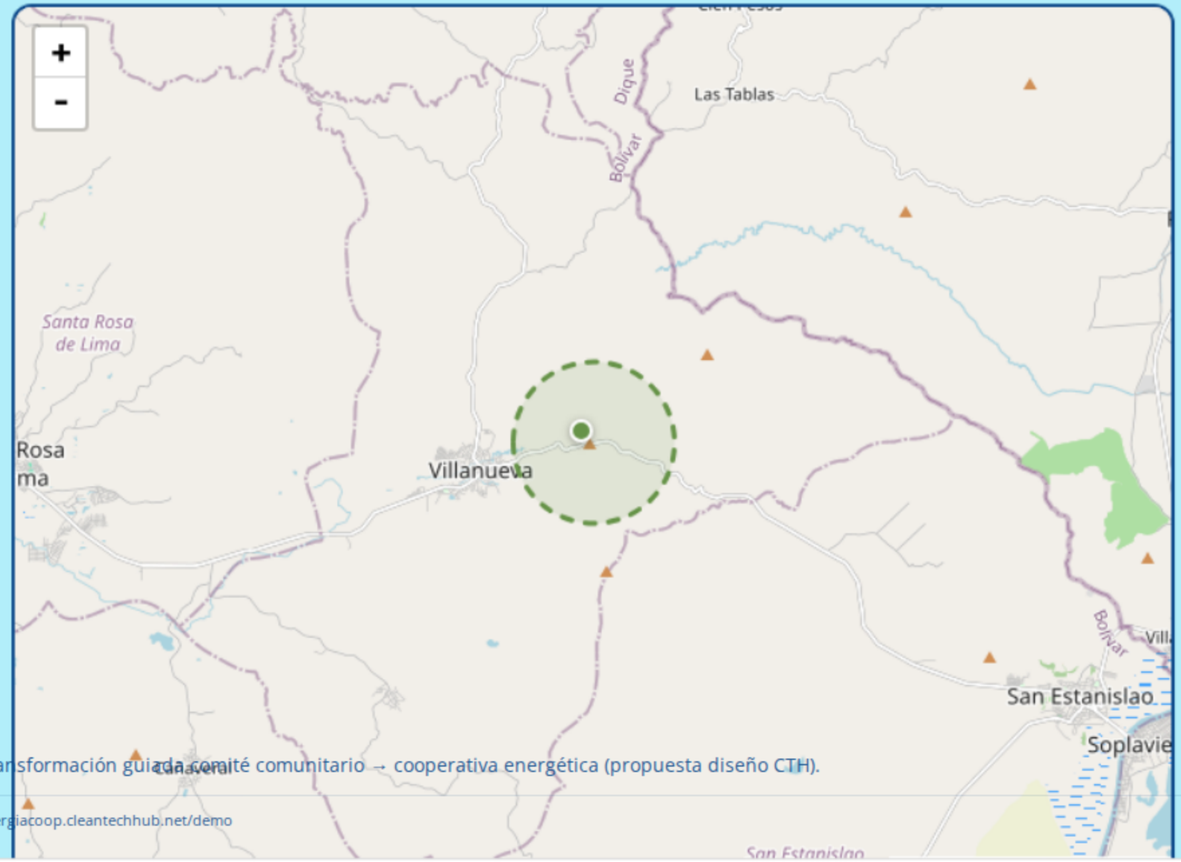
Energía solar comunitaria en vereda Paiva, Bolívar (~450 habitantes), IE Chiricoco. NO FENOGE Ubicación en mapa **aproximada**.

Pobreza energética nacional (IMPE, índice sobre personas): 15,4% · ~8,1 M personas (2024)

Informe IMPE 2025 (PDF) · Nota IMPE, nov 2025

Cobertura eléctrica rural 75,92% vs nacional 93,12% (UPME ICEE 2024)

Boletín ICEE 2024 (UPME) · UPME, noticia 2024



Transformación guiada: comité comunitario → cooperativa energética (propuesta diseño CTH).

FUENTE PÚBLICA

Proyecto comunitario de energía solar con comité local e IE Chiricoco (fuentes públicas enlazadas).

Noticia Paiva (2025) · Guía del Gas

PROPUESTA DISEÑO CTH

Transformación guiada: comité comunitario → cooperativa energética con ~30 % participación en clase comunitaria (propuesta CTH, no dato contractual).

Comité comunitario
Organización de base

→

Cooperativa energética
Personería jurídica

Transformación mostrada

- Asamblea — máximo órgano social
- Consejo de administración — vigilancia y estrategia
- Operador — O&M técnico del activo
- Aliado sector energético — know-how (rol según acuerdo local)
- Clase comunitaria — ~30 % propuesta CTH en estructura de capital

~450 hab. y territorio: fuentes públicas (enlaces). Coordenadas del mapa: aproximadas (sin geocódigo en fuente).

La Guajira a escala

La Guajira a escala

Proyectos públicos en La Guajira (FENOGE y convocatorias relacionadas). Pins sin coordenadas oficiales: *ubicación aproximada*. Verificación: `docs/energy-coop/demo-cth-brand/SOURCES.md`.

IMPE La Guajira 63,1% (2024)
Informe IMPE 2025 (PDF) · PARCIAL — 1.ª FUENTE DEPT.

ICEE La Guajira 54,28% (UPME 2024)
Boletín ICEE 2024 · UPME, noticia

Cocina con leña/carbón/residuos: 56,6% de las personas en pobreza energética (IMPE 2025)
Informe IMPE 2025 (PDF) · Resumen ejecutivo IMPE 2025

0	0	0
Proyectos en mapa	kWp verificados (suma)	MW anunciados (gran escala)

Ver La Guajira a escala



Data lab — embudo

Data Lab — embudo de priorización

Cómo el pipeline Energy Coop estrecha candidatos antes de PASO. Cifras de política pública y cruce documentado en `docs/energy-coop/`; conteos por ola (100 → 20 → 10) son DATOS DE EJEMPLO para ilustrar el flujo.

- **Universo público (referencia)**
  Meta nacional **500 comunidades energéticas 2024–2025**, 40% ZNI (FENOGE). En La Guajira, IPSE reporta **148 CE** y **1.409 familias** en programa Miichi Ka'i (dic. 2024).
  Fuentes: `energy-poverty-kpis-2026-11.md` · FENOGE · IPSE
- **Cruce IMPE / ICEE / IPEM**
  Capa de despacho: incidencia IMPE departamental (p. ej. La Guajira 63,1%, Chocó 52,8%), ICEE rural vs urbano, IPEM hogares (índice distinto). No sustituye visita de campo.
  Cross-check: `energy-poverty-kpis-2026-11.md` · IMPE 2025 PDF
- **Capa recurso solar (screening)**
  Google Solar BASE donde hay cobertura (p. ej. Corozal, Uribia); NASA POWER / Global Solar Atlas donde no (Quibdó, Bahía Solano). Señal de techo, no verdad de campo.
  `solar-api-coverage-2026-11.md` · `solar-api-integration-plan.md`

DATOS DE EJEMPLO

100

Candidatas tras cruce público + scoring preliminar

↓

20

PASO — candidatas productivas

PASO — comunidades productivas candidatas

Territorios en diálogo para modelos cooperativos productivos. Solo ubicaciones y rol de candidata.

COMUNIDAD CANDIDATA

Corozal, Sucre

Cabecera municipal — punto de referencia con cobertura Google Solar BASE en chequeo de mapa (9,31778, -75,29583).
`solar-api-coverage-2026-11.md`

Comunidades productivas en diálogo (solo nombre territorial):

COMUNIDAD CANDIDATA
Fonseca, La Guajira

COMUNIDAD CANDIDATA
Puerto Asís / Guzmán, Putumayo

COMUNIDAD CANDIDATA
La Macarena, Meta

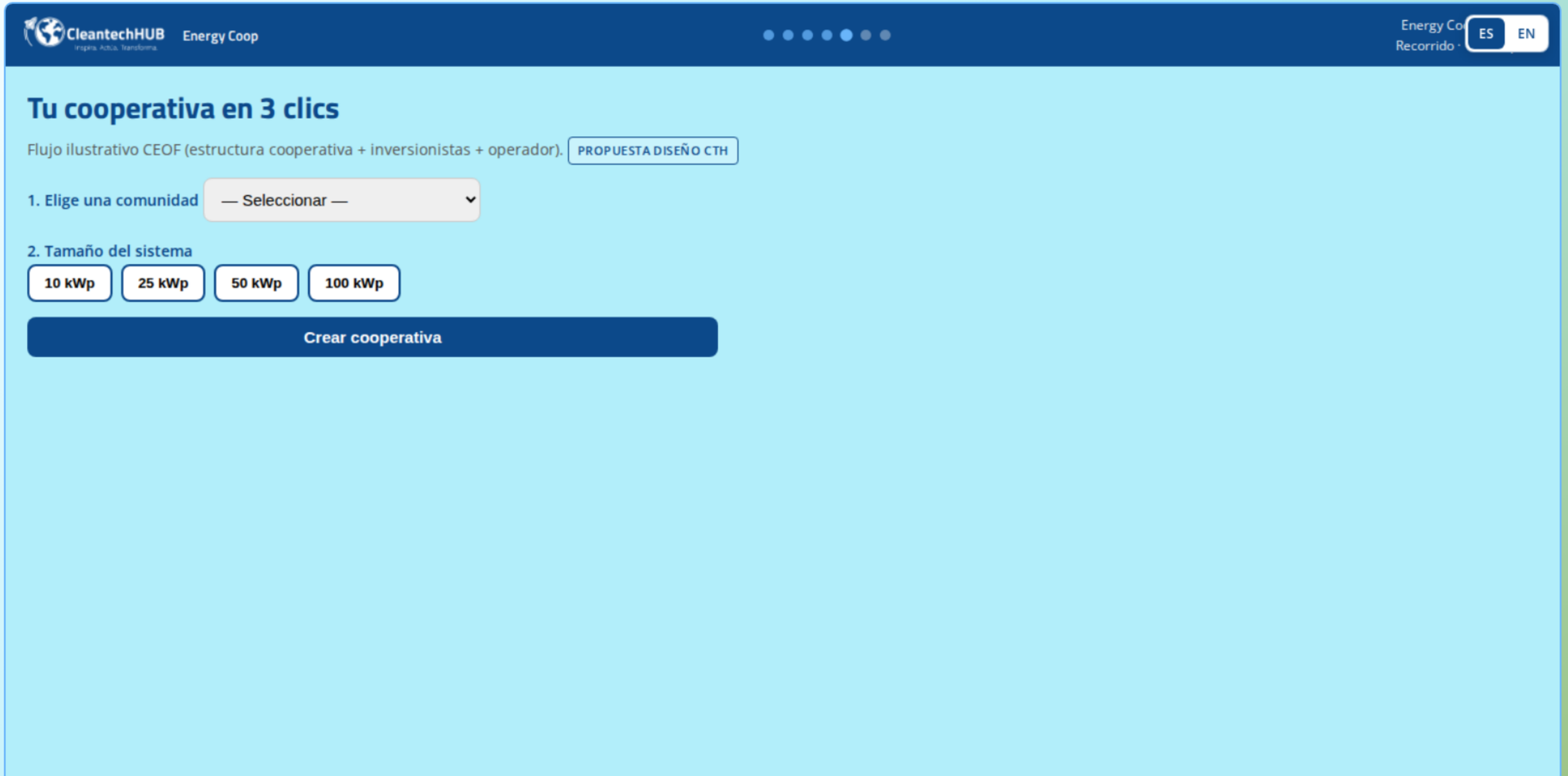
COMUNIDAD CANDIDATA
Istmina, Chocó

COMUNIDAD CANDIDATA
San José del Guaviare, Guaviare

COMUNIDAD CANDIDATA
Miranda, Cauca

COMUNIDAD CANDIDATA
Arauca, Arauca

Tu cooperativa en 3 clics



Meta 2030 + OPEX

Meta 2030 + talento local

Escenario IMPE país. Índice sobre **personas**. Fuentes: `energy-poverty-kpis-2026-11.md`.

Meta IMPE 2030: 15,4% (8,11 M personas, 2024) → 9,5% (5,17 M) en 2030 · −2,9 M personas

Informe IMPE 2025, p. 33 (PDF) · Nota IMPE, nov 2025

Brecha de ritmo (aritmética citada)

Personas que deben salir de pobreza energética ≈ **2,9 M** (8,11 M − 5,17 M; IMPE 2025 p. 33).

Ritmo observado ~300 000 personas/año

`2.900.000 ÷ 300.000 ≈ 9,7 años desde 2024`

~2034

IMPE 2025 p. 12 (~300 k/año) · Informe IMPE 2025 (PDF)

Ritmo meta escenario ~490 000 personas/año × 6 años

`490.000 × 6 = 2.940.000 ≈ 2,9 M`

2030

IMPE 2025 p. 33 (≥1,0 p.p./año de incidencia)

No es un problema de CAPEX, es de OPEX

- Contraloría: sin metodologías para remunerar operación, administración de microredes y SFVI → fallas en mantenimiento y monitoreo. El Colombiano
- Amazonas (~$30.000 millones regalías): proyecto fotovoltaico abandonado; baterías dañadas — «estado crítico» por sostenibilidad. Seguimiento.co / Procuraduría
- CREG (GEN-Renovables): miles de SFV rurales sin sistema de gestión → «con frecuencia abandonados»; falta norma, instaladores certificados y AOM. Circular 005-13 informe final · Concepto CREG 4022/2019 (AOM)

Seguimiento propuesto (UI demo)

Próximo paso

Para alinear gobernanza cooperativa, Data Lab y PASO con su equipo:

Solicitamos una **sesión de seguimiento** con **Juan Fernando Lucio** y el **equipo completo** para revisar candidatas, indicadores IMPE/ICEE y el plan de acompañamiento O&M.

CleantechHUB Energy Coop · propuesta de trabajo · nov 2026

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

Demo en vivo

docs/energy-coop/demo-cth-brand → energiacoop.cleantechhub.net/demo

← → · Espacio · Recorrido ~7 pantallas

© 2026 CleantechHUB Foundation